

ANALYSE INTERNE · PROJET POINTE EST

Immotique et bâtiment Modulimo

Applicabilité de l'immotique au modèle Modulimo, et hiérarchie des leviers économiques réellement attirants pour la clientèle — ceux qui font baisser une dépense que le ménage paie déjà.

Référence	Pointe Est — 6 logements, 3 étages, Pointe-aux-Trembles, Montréal
Statut	Document préparatoire — concept en cheminement PPCMOI
Date	Août 2026
Source	modulimo-home / docs/immotique-pointe-est.md

Avis. Les concepts, scénarios, montants et programmes présentés dans ce document sont fournis à titre informatif et illustratif seulement. Ils ne constituent ni une offre de vente, ni une offre d'investissement, ni des plans d'ingénierie, ni une attestation de conformité, ni une garantie de performance, de sécurité, de disponibilité, d'économies ou de résultats. Les montants cités sont des ordres de grandeur destinés à hiérarchiser des décisions et doivent être confirmés à la source. Toute mise en œuvre réelle devra être validée par les professionnels compétents et conforme aux exigences techniques, réglementaires, contractuelles et financières applicables.

Objet. Évaluer si l'immotique (pilotage automatisé du *bâtiment*, par opposition à la domotique du *logement*) s'applique au modèle Modulimo, et identifier les leviers économiques réellement attirants pour la clientèle — ceux qui font baisser une dépense que le ménage paie déjà, pas ceux qui ajoutent un gadget.

Périmètre de référence. Pointe Est : 6 logements jumelés sur 3 étages, construction industrialisée, **5 cases de stationnement — 3 au sous-sol et 2 en cour avant** (version de projet la plus récente), toit végétalisé avec panneaux photovoltaïques, forêt nourricière, propriétaire-occupant, CoHabitat opérationnel à la livraison. Concept préliminaire en cheminement PPCMOI — les caractéristiques finales sont à arrêter avec l'architecte mandaté.

Deux questions ajoutées en cours de travail sont traitées en §10 et §11 : la page Sécurité de modulimo.com peut-elle s'orienter vers l'immotique, et est-il pertinent de développer CoHabitat comme un *Building Management System* en réseau fermé avec option VPN.

Statut du document. Analyse interne préparatoire. Les montants cités sont des ordres de grandeur destinés à hiérarchiser des décisions, pas des engagements : ils doivent être validés auprès des programmes concernés, d'un électricien (CMEQ), de l'assureur et du conseil juridique avant toute communication commerciale. Le même avertissement que celui déjà publié sur la page Produits s'applique intégralement ici.

01

Pourquoi l'immotique s'applique particulièrement bien à Modulimo

L'immotique en petit multilogement est habituellement un mauvais calcul : l'ingénierie de contrôle est vendue au bâtiment tertiaire, elle coûte cher, et six logements ne l'amortissent pas. Quatre particularités renversent ce calcul dans le cas Modulimo.

1.1 — La construction industrialisée déplace le coût au bon moment. Le poste dominant de toute immotique résidentielle n'est pas le matériel, c'est la main-d'œuvre de câblage en rénovation. Un conduit vide, un neutre à chaque boîte d'interrupteur, une descente Cat6 vers le local technique et un puits de service posés *en usine* coûtent quelques centaines de dollars par logement ; posés après coup, ils en coûtent dix fois plus, avec ouverture de murs. Le modèle constructif de Modulimo est donc le meilleur moment de sa vie pour décider du pré-équipement — et le PPCMOI en cours est la dernière fenêtre où ce choix reste gratuit.

1.2 — L'infrastructure logicielle existe déjà et tourne dans le bâtiment. L'appliance CoHabitat (`deploy/`) est une machine dans le local technique qui fait déjà tourner PostgreSQL, une API, une passerelle de fédération et Caddy en réseau fermé. Le module `serre-iot/` y ajoute déjà le schéma exact dont l'immotique a besoin : capteurs → **MQTT (Mosquitto)** → passerelle → table Postgres via un **compte appareil** autorisé par RLS → affichage dans l'application. L'immotique de bâtiment n'est pas un nouveau système à acheter ; c'est le même patron appliqué à d'autres capteurs et à quelques actionneurs. Le README de `serre-iot` l'anticipe explicitement : « découpler les deux via MQTT permet d'ajouter facilement d'autres abonnés (tableau de bord local, alertes, domotique) sans toucher à l'acquisition ».

1.3 — Le bâtiment a un opérateur qui habite dedans. La cause d'échec numéro un de l'immotique résidentielle est l'absence de quelqu'un pour la tenir vivante après la deuxième année. Ici, le fondateur est propriétaire-occupant : la gouvernance de proximité annoncée sur la page Projets est aussi la condition technique de viabilité du système.

****1.4 — Le modèle promet déjà des choses qui *sont* de l'immotique.**** Trois engagements déjà publiés ne peuvent pas être tenus sans automatisation de bâtiment :

ENGAGEMENT PUBLIÉ	CE QUE ÇA EXIGE TECHNIQUEMENT
Niveaux Vert / Bleu / Orange avec « voyants clignotants pendant un exercice, fixes en situation réelle » (page Sécurité)	Un bus de signalisation par étage piloté par un état central — c'est un automate de bâtiment
Cartes d'accès pour l'entrée, les équipements partagés et les zones communes (page Sécurité)	Contrôle d'accès en réseau, avec droits liés aux réservations CoHabitat
Autopartage électrique sans case privée, sur deux zones (3 au sous-sol, 2 en cour avant)	Réservation, déverrouillage, recharge pilotée et répartition de puissance entre deux tableaux
Système de levage pour les déménagements ; puits central prêt pour une plateforme élévatrice (page Accueil / Pointe Est)	Commande, verrouillages de sécurité, journal d'usage

Conclusion de section. L'immotique n'est pas une option à ajouter au projet Modulimo : elle est déjà implicite dans ce qui est promis. La vraie question n'est pas « faut-il en faire », mais « jusqu'où, à quel coût, et quelles briques rapportent assez pour être vendues à la clientèle ».

02

Le principe économique directeur

Le dollar attirant pour un ménage n'est pas le kilowattheure. C'est la deuxième voiture, la case de stationnement, la paire laveuse-sécheuse, l'abonnement au gym et la franchise d'assurance.

Un logement québécois chauffé à l'électricité consomme, selon sa taille et son enveloppe, de l'ordre de 6 000 à 14 000 kWh/an ; au tarif D 2026 (7,065 ¢/kWh sous 40 kWh/jour, 11,142 ¢ au-delà), la facture annuelle se situe grosso modo entre 600 \$ et 1 400 \$. Même une immotique très bien réglée n'en retranche que 10 à 20 %, soit **100 à 250 \$/an**. C'est réel, mais ce n'est pas ce qui fait signer un bail ou une promesse d'achat.

Ce qui fait signer, ce sont les dépenses que le partage supprime : une deuxième voiture coûte de l'ordre de **6 000 à 9 000 \$/an** tout compris ; une case de stationnement souterrain, **25 000 à 50 000 \$** de capital ou 100 à 200 \$/mois ; une paire laveuse-sécheuse, 1 500 à 2 500 \$ plus 3 à 4 m² de plancher ; un abonnement de gym, 500 à 900 \$/an.

L'immotique est ce qui rend le partage crédible. Personne n'accepte de renoncer à sa case privée si réserver la minivan est pénible, si la borne est occupée, si la salle commune est froide en arrivant ou si l'accès dépend d'une clé qu'il faut aller chercher. Le rôle économique de l'immotique chez Modulimo n'est donc pas de couper des kWh : **c'est de sécuriser les économies de partage, qui sont dix fois plus grosses.** Les économies d'énergie viennent en prime, et servent surtout de preuve mesurée.

Les leviers économiques, classés par dollars réels pour le ménage

Chaque levier est décrit par : le gain annuel pour le résident, la brique d'immotique qui le rend possible, et la réserve à lever.

Rang 1 — Renoncer à la deuxième voiture (6 000–9 000 \$/an par ménage)

C'est de loin le plus gros chèque du modèle. Un ménage de Pointe-aux-Trembles avec deux voitures peut en abandonner une si, et seulement si, l'accès à la minivan partagée est aussi fluide que d'ouvrir sa propre portière.

Brique immotique : réservation dans CoHabitat (tables `vehicles`, `trips`, `trip_bookings` déjà en place) → ouverture de porte de garage et de véhicule liée à la réservation → recharge terminée garantie à l'heure du départ → télémétrie du niveau de charge affichée avant de réserver.

Le détail qui décide de tout : la garantie de charge. Un autopartage électrique sans pilotage de recharge produit une voiture à 30 % au moment du départ, et l'expérience est morte au troisième incident. Le planificateur doit réserver la puissance en fonction des réservations à venir, pas de l'ordre d'arrivée.

Réserve : l'assurance de flotte partagée et le cadre contractuel de l'autopartage entre résidents doivent être validés (courtier + juriste) avant d'en faire un argument de vente chiffré.

Rang 2 — Ne pas acheter de case privée (25 000–50 000 \$ de capital)

La dernière version du projet compte **5 cases : 3 au sous-sol et 2 en cour avant** — soit moins d'une par logement, ce qui suppose que le partage fonctionne, et ce qui satisfait tout de même le minimum de 4 cases posé par l'arrondissement. L'économie va aux deux côtés : le ménage n'achète pas de case, et le promoteur n'excave que 3 cases au lieu de 6 — c'est le poste de construction le plus cher au mètre carré du bâtiment.

Brique immotique : gestion de charge dynamique sur les bornes. C'est aussi ce qui évite le second gros chèque, côté immeuble : **une mise à niveau de l'entrée électrique** (typiquement 15 000 à 40 000 \$ en multilogement). Cinq bornes 240 V non pilotées appellent une entrée surdimensionnée ; les mêmes cinq bornes en partage de puissance tiennent dans l'entrée existante, parce qu'elles ne chargent jamais toutes à pleine puissance en même temps. Le répartiteur doit couvrir **les deux zones à la fois** : une puissance disponible unique, partagée entre le sous-sol et la cour avant, et non deux budgets indépendants qui s'additionnent au pire moment.

Ce que les deux cases extérieures changent. Trois choses, et deux d'entre elles sont des décisions de chantier, pas d'exploitation :

1. **Le conduit se pose maintenant ou jamais.** Alimenter deux bornes en cour avant après coup suppose une tranchée dans un aménagement fini — plusieurs milliers de dollars et un massif de plantation défait. Passer un conduit surdimensionné vers l'avant pendant l'excavation coûte quelques centaines de dollars, et cette dépense est explicitement admissible à Roulez vert au titre de l'infrastructure électrique surdimensionnée. C'est la même logique de couche 0 que le pré-équipement des logements (\$6), appliquée au terrain.

2. **Une borne extérieure n'est pas une borne de sous-sol.** Boîtier étanche, socle ou bollard de protection, gestion du câble en hiver, et déneigement qui doit pouvoir se faire sans arracher l'équipement. Compter un surcoût par rapport à une borne intérieure, à faire chiffrer avec l'électricien.
3. **Ce sont les cases naturellement destinées aux visiteurs et aux courtes durées** — livraison, aide à domicile, invité, entrepreneur — donc les cases dont l'usage se prête le mieux à la réservation et à l'accès temporaire dans CoHabitat. La flotte partagée reste au sous-sol, à l'abri et sous contrôle d'accès.

Hypothèse à confirmer : la répartition ci-dessus (3 cases de flotte au sous-sol, 2 cases de visiteurs et de courte durée en cour avant) est celle qui découle le plus naturellement de la configuration, mais elle n'est pas arrêtée. Si les cases extérieures sont plutôt destinées à des résidents, le nombre de bornes et la logique de réservation changent — dis-le et j'ajuste.

Point réglementaire à valider : le stationnement en cour avant interagit avec le recul avant de 6 m, avec le taux de verdissement et avec les conditions posées par l'arrondissement dans le cadre du PPCMOI. À faire confirmer avec l'architecte mandaté et l'arrondissement avant d'y prévoir des bornes.

Programme applicable : *Roulez vert* — *volet multilogement* rembourse jusqu'à 50 % des dépenses admissibles, incluant explicitement les **appareils et logiciels de gestion d'énergie** et l'**infrastructure électrique surdimensionnée**. Les plafonds annoncés varient selon les sources (5 000 \$ par projet dans certaines, jusqu'à 25 000 \$ pour un projet multilogement avec gestion intelligente dans d'autres) : **à confirmer directement auprès du programme**. Point de calendrier critique : **les dépenses effectuées après le 31 décembre 2026 ne seraient plus admissibles**. Si le PPCMOI et le chantier franchissent cette date, l'aide est perdue — cela doit remonter dans les arbitrages de séquence maintenant.

Rang 3 — La buanderie commune (1 500–2 500 \$ de capital + 3–4 m² par logement)

Six paires laveuse-sécheuse, c'est 9 000 à 15 000 \$ d'appareils et environ 20 m² cumulés de plancher, dans un immeuble où le m² privé est ce qui coûte le plus cher à construire. Deux ou trois machines commerciales partagées font le même travail.

Brique immotique : réservation + démarrage différé automatique hors pointe + notification de fin dans CoHabitat + facturation à l'usage via le solde interne (tables **transactions** déjà en place). Sans notification de fin, la buanderie commune devient un point de friction et un sujet de conflit — c'est l'automatisation qui la rend acceptable.

Rang 4 — Tarif Flex D et effacement de pointe (150–650 \$/an)

Le tarif **Flex D** échange un prix hors pointe très bas (~4,03 ¢/kWh, environ 40 % sous le tarif D) contre un prix fortement majoré — de l'ordre de 5× — pendant un nombre limité d'événements de pointe critique annoncés 24 h à l'avance : de l'ordre de 22 à 33 événements de 4 h par hiver (plafonné autour de 30 événements / 120 h), typiquement 6 h–10 h et 16 h–20 h, hors jours fériés.

Le gain est **entièrement conditionnel à la capacité d'effacer** pendant ces 120 heures. Un ménage sans automatisation perd souvent au change ; un ménage dont le chauffe-eau, la recharge et une partie du chauffage sont pilotés gagne franchement. Les économies typiques rapportées pour un ménage avec véhicule électrique se situent entre **350 et 650 \$/an**.

Brique immotique : trois charges à piloter, par ordre de rentabilité et de facilité :

1. **Le chauffe-eau comme batterie thermique.** Préchauffage 2 h avant l'événement, coupure pendant les 4 h. Aucun inconfort perceptible, aucun changement d'habitude, gain immédiat. C'est le meilleur rapport gain/complexité de tout le document (un contacteur et une sonde, 150–300 \$/logement).
2. **La recharge des véhicules**, décalée par le planificateur.
3. **Un abaissement modéré du chauffage** dans les pièces peu occupées, jamais dans les chambres d'enfants ni chez une personne âgée.

Réserve structurante : l'adhésion au tarif appartient au **titulaire du compte Hydro-Québec**, donc au résident si les logements sont comptés individuellement, et à l'immeuble pour les communs. Modulimo ne peut donc pas « vendre » cette économie : elle peut **l'offrir, l'outiller et la mesurer**. La formulation commerciale correcte est « votre logement est équipé pour tirer parti du tarif Flex D et le tableau de bord vous montre ce que ça donne », pas « vous économiserez X \$ ».

Rang 5 — Programme Hilo et défis de pointe (~150–205 \$/hiver)

Hilo fournit des **thermostats intelligents gratuits** en échange de la participation à des défis d'effacement. Les participants ont reçu en moyenne **205 \$** à l'issue de l'hiver 2024-2025 ; combiné au tarif Flex D, l'économie moyenne rapportée pour l'hiver 2025-2026 est d'environ **150 \$**. Hydro-Québec a effacé environ **700 MW** de pointe l'hiver dernier avec 470 000 participants, et prévoit de remplacer les récompenses en argent par des réductions sur la facture.

Intérêt pour Modulimo : c'est du matériel de chauffage piloté, gratuit, qui arrive avec un programme de rémunération déjà rodé. **Limite :** l'écosystème Hilo est infonuagique et propriétaire — il contredit la promesse d'appliance en réseau fermé si on l'installe comme colonne vertébrale.

Position recommandée : Hilo dans le *logement*, à la discrétion du résident, sur son propre compte, avec ses propres récompenses ; l'immutique Modulimo dans les *communs et l'infrastructure*, en local et sans nuage. Les deux coexistent sans se marcher dessus, à condition de ne jamais faire dépendre une fonction de bâtiment d'un service tiers en ligne. **À valider :** l'admissibilité exacte en multilogement locatif et le cumul avec Flex D.

Rang 6 — Détection de fuite d'eau et coupure automatique (50–200 \$/an + le sinistre évité)

Le dégât d'eau est **la première cause de réclamation** en assurance habitation : il représente environ **50 % des sommes indemnisées au Québec** et environ 60 % des réclamations au Canada selon le Bureau d'assurance du Canada. Certains assureurs accordent **10 à 20 %** de rabais sur la prime pour un système complet ; le rabais est souvent conditionnel à la **fermeture automatique de la vanne d'entrée** (c'est le cas chez Beneva), et certains assureurs (CAA-Québec, iA) n'en accordent aucun.

Pourquoi c'est un levier majeur ici, au-delà du rabais : dans un immeuble à structure légère et à assemblages industrialisés, un dégât d'eau non détecté au troisième étage traverse trois logements. Le coût évité n'est pas la prime, c'est le sinistre, la franchise, la hausse de prime consécutive, et surtout la réputation d'un modèle qu'on veut répliquer.

Brique immotique : une sonde par point de risque (chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle, sous-évier, drain de plancher) + une **vanne motorisée par logement** + une vanne principale. Ordre de grandeur : 600 à 1 200 \$ par logement, environ 5 000 à 8 000 \$ pour l'immeuble.

Astuce commerciale légitime : faire chiffrer le rabais par l'assureur **avant** la construction et exiger l'engagement écrit. Un rabais négocié à l'échelle de l'immeuble et transféré au résident est un argument vérifiable, contrairement à une économie estimée.

Rang 7 — Les espaces communs qui remplacent des dépenses privées (500–900 \$/an)

Salle commune, cinéma, fitness partagé : ces surfaces ne valent leur coût que si elles sont **effectivement utilisées**, et elles ne le sont que si l'accès est sans friction. CoHabitat gère déjà les espaces et leur tarification (`common_spaces` , `space_pricing` , `space_reservations`).

Brique immotique : la réservation déclenche l'ouverture de porte, la montée en température et l'éclairage 15 minutes avant, puis la remise en veille après. Double effet : l'espace est agréable au moment exact où il est réservé, et il ne chauffe pas 24 h/24 pour trois heures d'usage hebdomadaire. C'est le seul poste où confort et économie pointent exactement dans la même direction.

Rang 8 — Photovoltaïque piloté et mesurage net (variable — l'immotique conditionne le rendement)

Le toit-terrasse photovoltaïque est déjà au concept. En **option de mesurage net**, 1 kWh injecté est crédité 1 kWh au tarif payé ; les crédits s'accumulent du 1er avril au 31 mars et **les crédits inutilisés sont perdus** — Hydro-Québec ne rachète pas le surplus. La puissance admissible a par ailleurs été relevée de 50 kW à 1 MW, et de nouvelles aides à l'autoproduction solaire ont été annoncées en 2026 (de l'ordre de 1 000 \$/kW, plafond et prêt à taux nul **à confirmer**).

Conséquence directe : le rendement d'une installation solaire dépend de la part **autoconsommée**, donc du pilotage. Faire coïncider la production de midi avec la recharge des véhicules, le chauffe-eau et la buanderie transforme des crédits qui expireraient en kWh réellement utilisés. **C'est l'immotique qui paie le solaire, pas l'inverse.**

Réserve : en multilogement, l'articulation entre le compteur des communs, les compteurs de logements et le mesurage net est le point technique délicat. À cadrer très tôt avec Hydro-Québec et l'électricien, avant le choix d'architecture de comptage — après, c'est irréversible.

Rang 9 — Accès sans clé, colis, entrées de service (100–300 \$ ponctuels, beaucoup de friction en moins)

Cartes ou téléphones à la place des clés : plus de barillet à remplacer au départ d'un résident, plus de déplacement pour laisser entrer un plombier, un livreur ou une gardienne, droits temporaires révocables à distance.

Brique immotique : contrôleur d'accès IP local relié aux comptes CoHabitat, avec émission de droits temporaires liés aux réservations et aux billets d'entretien (le module `tickets` existe déjà).

Rang 10 — Serre, forêt nourricière et élevages (200–600 \$/an de panier)

Déjà largement construit côté logiciel (`sql/009` à `029` : serre, réservoirs, récoltes, élevages, distribution, retraits gratuits) et côté matériel (`serre-iot`). L'économie alimentaire réelle reste modeste ; la valeur est d'usage et d'image — et le système est **déjà la démonstration vivante que l'immotique Modulimo fonctionne**. À utiliser comme preuve, pas comme argument d'économie.

04

Tableau de synthèse

#	LEVIER	GAIN ANNUEL TYPIQUE / MÉNAGE	COÛT IMMOTIQUE ASSOCIÉ	PROGRAMME MOBILISABLE	EFFORT
1	2 ^e voiture remplacée par autopartage	6 000–9 000 \$	inclus dans la borne + CoHabitat	Roulez vert	●●○
2	Case privée non achetée / entrée électrique non refaite	25 000–50 000 \$ de capital ; 15 000–40 000 \$ évités côté immeuble	5 000–12 000 \$ (bornes intérieures et extérieures + gestion de charge + conduit vers la cour avant)	Roulez vert (≤ 50 %)	●●○
3	Buanderie commune	1 500–2 500 \$ de capital + 3–4 m ²	300–800 \$	—	●○○
4	Flex D + effacement piloté	350–650 \$	150–300 \$/logement (chauffe-eau)	Tarif Flex D	●○○
5	Défis Hilo	150–205 \$	0 \$ (thermostats fournis)	Hilo	●○○
6	Fuite d'eau + vanne motorisée	50–200 \$ de prime + sinistre évité	600–1 200 \$/logement	rabais assureur	●●○
7	Espaces communs pilotés	500–900 \$ (gym) + chauffage évité	1 500–3 000 \$	—	●○○
8	Solaire autoconsommé	selon dimensionnement	pilotage : ~500 \$	mesurage net + aides 2026	●●●
9	Accès sans clé	100–300 \$ ponctuels	3 000–8 000 \$ (4–6 portes)	—	●●○
10	Serre / élevages	200–600 \$	déjà réalisé	—	✓ fait

Effort : ●○○ simple · ●●○ coordination requise · ●●● dépend de tiers. Les montants sont des ordres de grandeur à valider projet par projet.

05

Les trois lignes rouges

5.1 — Ne pas refacturer l'électricité aux résidents. La *Loi sur la Régie de l'énergie* (RLRQ, c. R-6.01) interdit la revente d'électricité sur le territoire du distributeur exclusif. Installer des sous-compteurs est permis ; **facturer les kWh**

mesurés ne l'est pas. Toute « astuce » de répartition à la consommation doit donc passer par un montage validé juridiquement, et non par une facturation au kWh déguisée.

La formulation qui reste permise et qui est, de fait, plus attirante : mesurer pour **informer** (chaque ménage voit sa courbe, sa comparaison à la moyenne de l'immeuble, l'effet d'un geste), et **récompenser un comportement** en crédits CoHabitat — le solde interne existe déjà et sert déjà à la Machine Lunch, aux espaces et aux véhicules. Un crédit de 20 \$ sur le solde interne pour un hiver bien effacé est plus engageant qu'une ligne de facture, coûte moins cher, et ne touche pas à la revente d'énergie. **À faire valider par un juriste avant mise en œuvre.**

5.2 — Loi 25 : la donnée du logement appartient au résident. Un immeuble instrumenté produit des données de présence. La position déjà prise dans `config.js` pour les caméras — désactivées par défaut, visibilité `admin`, aucune image enregistrée — est la bonne, et doit être étendue à toute l'immutique : mesure agrégée pour l'immeuble, données fines dans le logement visibles **du seul résident**, durées de conservation courtes et écrites, consentement explicite, aucune capacité pour l'exploitant de piloter un équipement à l'intérieur d'un logement sans action du résident.

Incohérence à corriger avant la prochaine mise à jour du site : la page Sécurité annonce « Surveillance 24/7 — caméras couvrant tous les accès et espaces communs en continu », alors que CoHabitat annonce « aucune image n'est enregistrée par CoHabitat ». Les deux affirmations peuvent être vraies ensemble (diffusion en direct sans enregistrement), mais la formulation actuelle laisse entendre un enregistrement continu. À aligner : c'est exactement le genre d'écart qu'un acheteur attentif — ou une plainte — relève.

5.3 — Aucune fonction de bâtiment ne doit dépendre d'un service en ligne. Le fil conducteur de tout le travail déjà accompli est l'autonomie : appliance en réseau fermé, `central.enabled: false` possible, librairies servies en local, « aucun octet ne sort du bâtiment ». Une serrure qui exige un nuage, un thermostat dont le fabricant peut couper l'API, une passerelle à abonnement : chacun de ces choix annule l'argument. **Critère d'achat non négociable : Matter, Zigbee, Modbus ou contact sec, pilotable hors ligne, sans abonnement obligatoire.** Corollaire : pas de marque unique — le jour où un fournisseur change de modèle d'affaires, on remplace un composant, pas le système.

Architecture proposée — trois couches

Couche 0 — Pré-équipement passif (à décider maintenant, avec l'architecte). Conduit surdimensionné vers les deux cases de la cour avant, posé pendant l'excavation ; conduits vides des logements vers le local technique ; neutre à chaque boîte d'interrupteur ; Cat6 vers chaque logement, la salle commune, le garage et le toit ; espace libre au panneau ; point d'eau instrumentable ; passage réservé dans le puits central. Coût en usine : quelques centaines de dollars par logement. Coût après coup : dix fois plus. **C'est la seule décision de ce document qui devient irréversible avec le PPCMOI.**

Couche 1 — Socle (à la livraison). Sur l'appliance CoHabitat existante : un conteneur de supervision, le broker MQTT déjà présent, un coordinateur Zigbee/Thread, un onduleur, un VLAN dédié aux équipements. Ordre de grandeur : 1 000 à 1 500 \$ de matériel, puisque la machine, la base de données et le reverse proxy sont déjà là.

Couche 2 — Modules. Chauffe-eau piloté, gestion de charge des bornes, eau et vannes, éclairage et chauffage des communs, accès, signalisation des niveaux Vert/Bleu/Orange, télémétrie solaire. Chacun est indépendant, chacun se

justifie séparément, chacun se retire sans casser les autres.

Couche 3 — Confort du logement (optionnelle, au résident). Thermostats Hilo, éclairage, stores. Modulimo fournit le pré-équipement et l'expertise ; le résident décide, et reste propriétaire de ses données.

07

Ce que ça implique dans CoHabitat

Le travail logiciel est modeste, parce que le patron existe déjà (`serre-iot` et `sql/009_serre.sql` en fournissent le gabarit exact) :

- **4 à 6 tables** : `iot_appareils`, `iot_mesures`, `iot_commandes`, `energie_evenements` (événements de pointe Flex D), `energie_lectures`, `alertes_batiment` — avec la même RLS que `serre_lectures` (compte appareil autorisé en insertion, lecture selon le rôle).
- **Un service de plus dans `docker-compose.yml`** pour la supervision, derrière le même Caddy ; aucune ouverture de port supplémentaire.
- **Un bloc de configuration dans `config.js`**, sur le modèle exact du bloc `cameras` (désactivé par défaut, `visibility`, `baseUrl` vide = même origine). L'immutique doit être un module que l'on peut ne pas activer : les immeubles vendus ensuite n'auront pas tous le même équipement.
- **Un écran** dans l'application : état du bâtiment, prochain événement de pointe, consommation des communs, alertes eau — et, dans l'espace de chaque résident, sa propre courbe et lui seul.
- **Une extension de `transactions`** pour les crédits d'effacement (voir §5.1), une fois le cadre juridique validé.

Cette brique renforce mécaniquement la thèse déjà énoncée sur la page Produits — « le logiciel crée l'avantage opérationnel » : un immeuble mesuré est un immeuble dont on peut prouver la performance à un assureur, à un prêteur, à un programme de subvention et au prochain acheteur du modèle. C'est ce qui distingue un immeuble d'un produit répliquable.

08

Séquence recommandée

PHASE	QUAND	CONTENU	DÉCISION REQUISE
P0	Avant le gel des plans (PPCMOI / architecte)	Pré-équipement passif, conduit vers les cases extérieures, architecture de comptage électrique, cadrage mesurage net	Architecte + électricien CMEQ + Hydro-Québec
P1	Chantier	Bornes (sous-sol et cour avant) + gestion de charge sur les deux zones, chauffe-eau pilotés, sondes d'eau + vannes, éclairage/chauffage des communs	Dossier Roulez vert déposé avant le 31 décembre 2026 ; engagement écrit de l'assureur
P2	Livraison	Socle sur l'appliance, écran CoHabitat, accès, signalisation Vert/Bleu/Orange	Interne
P3	Hiver 1	Adhésion Flex D (communs), défis Hilo (résidents volontaires), mesure et publication des résultats réels	Sur données mesurées
P4	Année 2	Optimisation de l'autoconsommation solaire, crédits d'effacement (si le cadre juridique le permet), gabarit répliquable pour l'immeuble suivant	Sur résultats de P3

Budget indicatif P1 + P2, hors solaire et hors subventions : **15 000 à 25 000 \$** pour six logements, soit 2 500 à 4 000 \$ par logement, dont une part significative est admissible à Roulez vert pour le volet recharge.

09

Ce qu'on peut dire à la clientèle — et comment le dire

Trois promesses tenables, formulées de façon vérifiable :

1. « **Ici, une voiture suffit.** » Pas « vous économiserez 8 000 \$ » : on montre la disponibilité réelle des véhicules, mesurée et affichée dans l'application. La preuve remplace la promesse.
2. « **Le bâtiment surveille l'eau, pas vous.** » Détection et coupure automatiques, avec le rabais d'assurance négocié à l'avance et chiffré par l'assureur lui-même.
3. « **Votre consommation, vous la voyez ; personne d'autre ne la voit.** » Mesure fine visible du seul résident, agrégat pour l'immeuble, aucun octet qui sort du bâtiment.

Ce qu'il faut éviter dans le matériel commercial : tout chiffre d'économie garanti, toute mention d'une facture réduite d'un pourcentage donné, toute formulation qui ressemble à de la refacturation d'énergie. L'avis déjà publié sur la page Produits couvre le principe ; il doit être appliqué à la lettre sur ce sujet, où la tentation du chiffre rond est la plus forte.

Réorienter la page Sécurité vers l'immotique

Recommandation : oui, et c'est probablement la meilleure page du site pour porter le sujet. Trois raisons.

10.1 — La page promet déjà de l'immotique, mais la vend comme de la surveillance. « Surveillance 24/7 », « accès magnétique », « voyants clignotants ou fixes selon le niveau », « terrain clôturé » : ce sont des fonctions de gestion technique de bâtiment, présentées dans un registre sécuritaire. Le registre est le problème. La surveillance se vend mal (elle inquiète, elle pose une question de vie privée, et elle place le résident du mauvais côté du dispositif), alors que la même infrastructure racontée comme un bâtiment qui *veille sur l'eau, l'air, le feu et le froid* se vend très bien — et correspond mieux à la thèse déjà écrite en tête de page : « la préparation aux risques est portée par le bâtiment, pas par les résidents ».

10.2 — L'immotique donne à la page ce qui lui manque : du vérifiable. Aujourd'hui, la page repose surtout sur des engagements de processus (protocoles, exercices annuels, formation, conférences). Excellents, mais invérifiables par un visiteur. L'immotique apporte des faits mesurables : la vanne d'eau se ferme en quelques secondes, la température des communs ne descend jamais sous X °C en panne, l'état du bâtiment est affiché en direct. Une page de sécurité qui montre des mécanismes est plus convaincante qu'une page qui promet de la rigueur.

****10.3 — Le bloc le plus persuasif est celui que personne n'écrit : ce que le bâtiment *ne fait pas*.** Aucune caméra dans les logements ni dans les corridors privés ; aucune donnée qui sort du bâtiment ; aucun pilotage à distance de l'intérieur d'un logement par l'exploitant ; conservation limitée et écrite. Dans un marché saturé d'objets connectés qui remontent tout vers un nuage, c'est un argument différenciant — et il est déjà vrai dans l'architecture CoHabitat, donc gratuit à affirmer.

Structure proposée pour `src/securite/index.html`

Conserver le titre (« Un immeuble pensé pour la quiétude ») et les niveaux Vert / Bleu / Orange, qui deviennent l'interface visible du système. Remplacer la grille « Sécurité intrinsèque » par trois blocs :

BLOC	CONTENU
Ce que le bâtiment observe en continu	eau (fuite, gel), fumée et CO, température, panne de courant, portes et accès, état des équipements partagés
Ce qu'il fait tout seul	ferme la vanne d'eau, bascule les communs en mode panne, allume la signalisation d'étage, prévient les bonnes personnes, journalise
Ce qu'il ne fait pas	aucune caméra dans les logements, aucune donnée hors du bâtiment, aucun pilotage à distance de votre logement, conservation limitée

Puis conserver, en seconde moitié, la trame PPMS existante (trousse 72 h, plan familial, exercices) : elle reste juste, et elle prend plus de force une fois adossée à des dispositifs concrets.

Deux corrections à faire au passage

1. « **Surveillance 24/7 — caméras couvrant tous les accès et espaces communs en continu** » doit être aligné avec la position technique retenue (voir §5.2). Si la caméra reste en affichage sans enregistrement, l'écrire ; sinon, dire ce qui est enregistré et pendant combien de temps.
2. « **Sélection des résidents — processus de sélection rigoureux pour maintenir un milieu de vie serein** » est à reformuler. En location résidentielle au Québec, les motifs de sélection sont encadrés par la *Charte des droits et libertés de la personne* (interdiction de discrimination en matière de logement), et une formulation aussi ouverte invite une lecture défavorable. S'en tenir à des critères objectifs et usuels (capacité de payer, références), ou retirer le bloc.

Rappel de procédure : la page est trilingue et générée. On édite `src/securite/index.html` (avec les grappes `data-lang="fr|en|es"`), puis `node build.js`, puis on commit le tout — jamais les pages générées.

11

CoHabitat comme BMS résidentiel — réseau fermé, option VPN

Recommandation : oui, et c'est un repositionnement de produit, pas seulement une fonctionnalité de plus. En anglais on parle de *Building Management System* (BMS) ou *Building Automation System* (BAS) ; en français d'**immotique** ou de **GTB** (gestion technique du bâtiment) ; en espagnol d'*inmótica*. Le vocabulaire compte, parce qu'il change l'interlocuteur : un « logiciel de gestion résidentielle » se vend à un propriétaire, un « BMS » se vend aussi à un assureur, à un prêteur et à un gestionnaire de parc.

11.1 — Le créneau existe et il est vide

CATÉGORIE	EXEMPLES	CIBLE	POURQUOI ÇA NE COUVRE PAS MODULIMO
BMS tertiaire	Tridium/Niagara, Siemens Desigo, JCI Metasys	> 50 000 pi², immeubles de bureaux	Coût d'entrée et intégrateur obligatoire hors de proportion pour 6 logements
Domotique grand public	Google Home, Alexa, Hilo	le logement, un occupant	Infonuagique, mono-logement, aucune notion de bail, de solde ni d'espace commun
Logiciels de gestion immobilière	Hopem, Proprio Expert, Yardi	comptabilité et baux	Aucun lien avec le bâtiment physique — ils ne savent pas qu'une vanne s'est fermée

Le trou : **le multilogement de 6 à 50 unités, opéré par son propriétaire, avec une exigence de souveraineté des données.** C'est exactement la cible de CoHabitat, et c'est un créneau que les trois catégories ci-dessus ignorent chacune pour une raison différente.

11.2 — CoHabitat a déjà quatre des cinq piliers d'un BMS

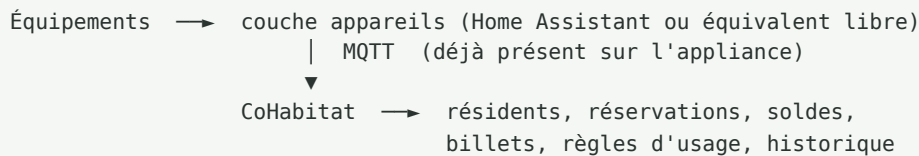
PILIER BMS	ÉTAT DANS COHABITAT
Acquisition terrain	✓ <code>serre-iot/</code> : capteurs → MQTT → passerelle
Historisation	✓ PostgreSQL sur l'appliance, tables de lectures horodatées
Droits et rôles	✓ RLS, comptes appareils (<code>serre_is_capteur()</code>), rôles admin/locataire
Interface multi-usagers	✓ application unique résidents + administration
Supervision multi-sites	✓ fédération Ed25519 par VPN, jumelage à droits asymétriques
Pilotage (actionneurs, règles, planification)	✗ à construire
Alarmes et escalade	✗ à construire

Autrement dit, le chemin restant est court : deux couches, pas un produit.

11.3 — La décision d'architecture qui décide de tout : ne pas écrire de pilotes

La tentation naturelle est d'ajouter des pilotes Zigbee, Modbus, BACnet et Z-Wave dans CoHabitat. C'est un puits sans fond : chaque marque, chaque firmware, chaque révision de protocole devient une dette permanente.

Montage recommandé — deux couches, une frontière nette :



La couche appareils apporte des milliers d'intégrations maintenues par d'autres ; CoHabitat garde ce que personne d'autre ne fait : **les gens et l'argent** — qui a réservé, qui paie quoi, qui a le droit d'ouvrir quelle porte, quel billet est ouvert sur quel équipement. Le pont est MQTT, qui existe déjà et dont le README de `serre-iot` anticipe justement l'extension.

Conséquence de configuration : un bloc `bms` dans `config.js`, sur le modèle exact du bloc `cameras` — **désactivé par défaut**, avec `visibility` et une `baseUrl` vide signifiant « même origine ». Tous les immeubles n'auront pas le même équipement ; le module doit pouvoir ne pas exister.

11.4 — La frontière de sécurité, à écrire noir sur blanc

Un BMS résidentiel ne doit **jamais** porter de fonction de sécurité des personnes. L'alarme incendie (CAN/ULC-S524 et le Code de construction), l'ascenseur ou la plateforme élévatrice du puits central (CSA B44 / B355) et le déverrouillage des issues restent sur des systèmes certifiés, autonomes et inspectés. **Le BMS observe et notifie ; il ne commande pas.**

Le précédent maison est déjà écrit et il est bon : la caméra est en **affichage seulement**, le pilotage PTZ reste dans l'outil dédié, parce qu'un ordre mal arrêté dans une application ouverte par tous les locataires est un risque qui n'a pas sa place. La même règle s'applique, en plus strict, à tout ce qui touche la vie humaine. À écrire dans la documentation du module : un client ne doit jamais pouvoir supposer le contraire.

11.5 — Le réseau fermé avec option VPN est l'argument central, pas un détail

C'est là que le positionnement BMS devient réellement distinctif. Tous les concurrents grand public exigent un nuage ; les BMS tertiaires exigent un intégrateur. CoHabitat en appliance offre le contraire des deux :

- **fonctionnement nominal sans Internet** — réservations, effacement, alarmes eau, accès et historiques tournent sur la machine du local technique, aucun octet ne sort ;
- **le VPN comme seule porte**, pour trois usages seulement : le résident en déplacement, le jumelage entre immeubles, et la supervision du parc par l'exploitant ;
- **la supervision de parc en lecture** — étendre `cohabitat doctor` à la santé des équipements donne à l'exploitant une vue « état du parc » (batteries de capteurs, vannes qui ne répondent plus, événements de pointe manqués) sans jamais lui donner la main sur un logement. C'est précisément le modèle de droits asymétriques déjà implémenté dans le jumelage (`peer allow`), appliqué à un autre objet.

Cette dernière brique est ce qui rend un **réseau d'immeubles** opérable — donc ce qui rend crédible la logique de franchise déjà énoncée sur la page Produits, et ce que `modulimo-admin` modélise déjà côté contrats, licences et forfaits.

11.6 — Ce que ça change au modèle d'affaires

Un logiciel de gestion résidentielle a un défaut commercial connu : une fois l'immeuble livré, le client ne voit plus pourquoi il paierait chaque année. Un BMS n'a pas ce défaut, parce qu'il produit en continu trois choses qui ont un prix :

1. **De la disponibilité** — l'immeuble fonctionne, et on sait tout de suite quand ce n'est plus le cas ;
2. **Du risque évité** — l'eau coupée avant le sinistre, ce que l'assureur sait valoriser ;
3. **De la preuve** — des relevés qui servent aux demandes de subvention, au financement, à la revente, et à la mise au point de l'immeuble suivant.

C'est ce qui justifie une licence récurrente par immeuble, et c'est la traduction opérationnelle exacte de la thèse 02 de la page Produits : « le logiciel crée l'avantage opérationnel ».

11.7 — Effort et risque

L'effort logiciel est modeste (voir §7 : quatre à six tables, un conteneur, un écran, un bloc de configuration). **Le coût réel n'est pas le code : c'est la mise en service** — choisir les équipements, les poser, les étalonner, les documenter, et les remplacer dans cinq ans. C'est ce que Pointe Est doit servir à mesurer, sur un seul immeuble, avant d'en faire une promesse de catalogue.

Le risque principal est la dérive de portée : « BMS » est un mot qui appelle des attentes de certification. La parade est de nommer le produit pour ce qu'il fait — **supervision et confort, jamais sécurité des personnes** (§11.4) — et de garder chaque module désactivable, comme la caméra l'est déjà.

12

Réserves et vérifications à mener

À VÉRIFIER	AUPRÈS DE	BLOQUANT POUR
Plafond et échéance réels du volet multilogement de Roulez vert	Programme Roulez vert	P1 — calendrier
Admissibilité Hilo en multilogement locatif, cumul avec Flex D	Hilo / Hydro-Québec	P3
Architecture de comptage et mesurage net en multilogement	Hydro-Québec + CMEQ	P0 — irréversible
Rabais de prime pour détection + coupure automatique	Assureur de l'immeuble	P1
Légalité du montage de crédits d'effacement en solde interne	Juriste	P4
Assurance et cadre contractuel de l'autopartage entre résidents	Courtier + juriste	Rang 1
Cohérence entre « surveillance 24/7 » (page Sécurité) et « aucune image enregistrée » (CoHabitat)	Interne	Communication, §10
Formulation du bloc « sélection des résidents » au regard de la Charte	Juriste	Page Sécurité, §10
Stationnement en cour avant : recul de 6 m, taux de verdissement, conditions du PPCMOI	Architecte + arrondissement	Bornes extérieures, §3 rang 2
Affectation des 5 cases (flotte au sous-sol, visiteurs en cour avant ?)	Interne	Nombre de bornes et logique de réservation
Pages du site annonçant « 4 cases au sous-sol » à mettre à jour (3 + 2)	Interne	Communication
Périmètre du module BMS : aucune fonction de sécurité des personnes	Interne + ingénieur	§11.4, documentation du module

Sources

Programmes et tarifs (consultés en août 2026 ; les sites d'Hydro-Québec n'étaient pas joignables depuis l'environnement de rédaction — les valeurs ci-dessous proviennent de sources secondaires et **doivent être confirmées à la source**) :

- Tarif Flex D et prix du kWh 2026 — <https://brancheqc.ca/guide/tarif-flex-d-hydro-quebec-borne-recharge>, <https://brancheqc.ca/guide/prix-kwh-hydro-quebec-2026-cout-recharge-vehicule-electrique>
- Grille tarifaire officielle — <https://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/grille-tarifaire.pdf>
- Programme Hilo, résultats hiver 2025-2026 — <https://www.lapresse.ca/affaires/2026-04-14/programme-hilo/les-thermostats-gratuits-font-fondre-la-pointe-hivernale.php>, <https://www.hiloenergie.com/fr-ca/>, <https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/habitation/le-programme-hilo-ce-que-vous-devez-savoir>
- Roulez vert — volet multilogement — <https://bornesderecharge.quebec/subventions/roulez-vert>, <https://hellodarwin.com/fr/aide-aux-entreprises/programmes/roulez-vert-remboursement-pour-une-borne-multilogement>
- LogisVert / ÉcoPerformance — <https://brancheqc.ca/guide/programme-logisvert-thermopompe-2026>
- Mesurage net et aides à l'autoproduction solaire 2026 — <https://brancheqc.ca/subvention-solaire-hydro-quebec>, <https://www.py-magazine.fr/2026/04/08/hydro-quebec-annonce-de-nouvelles-subventions-pour-accelerer-lautoproduction-solaire/>
- Dégâts d'eau et rabais d'assurance — <https://www.lapersonnelle.com/assurances/habitation/prevention-degats-d-eau.html>, <https://www.caaquebec.com/fr/conseils/assurer-une-propriete/detecteurs-de-fuites-d-eau-pour-eviter-les-degats>
- Sous-mesurage et revente d'électricité — <https://defienergie.ca/mesurage-et-sous-mesurage-energetique-avec-des-locataires/> ; *Loi sur la Régie de l'énergie*, RLRQ c. R-6.01

Sources internes : `modulimo-home/src/` (pages Accueil, Produits, Sécurité, Mobilité, Pointe Est), `CoHabitat/README.md`, `CoHabitat/deploy/README.md`, `CoHabitat/config.js`, `CoHabitat/schema.sql`, `CoHabitat/sql/`, `CoHabitat/serre-iot/README.md`.